# Universidad Tecnológica de Durango

## Tecnologías de la Información

## Proyecto Integrador I

## Proyecto A05.

*"Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado"*


Alumnos:

- González Cervantes Zaed Otoniel
- Téllez Fernández Fernando
- González Enríquez Estrella Guadalupe
- Mancinas Sarabia Omar
- Piña Acero Camila Michelle

4°A

Docente:

- M.T.I. Raúl Iván Herrera González


Octubre 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

## 1.1 Objetivos.

| # | Objetivo especifico. | S | M | A | R | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE1 | Desarrollar el módulo de registro y consulta de libros del sistema de escritorio. | Permite dar de alta, editar, eliminar y buscar libros por título, autor, ISBN o categoría. | Registra al menos 200 libros de prueba y busca en menos de 5 segundos. | Es un CRUD con base de datos local, viable con el equipo y las horas disponibles. | Un catálogo digital sustituye el control manual y evita pérdidas de información. | |
| OE2 | Implementar el módulo de préstamos y devoluciones de libros. | Registra qué alumno toma qué libro, la fecha de préstamo, la fecha límite y la devolución, y actualiza la disponibilidad. | Procesa un préstamo o devolución en máximo 3 clics y con 0 libros duplicados en préstamo. | Reutiliza el catálogo de OE1 y la tabla de alumnos. | Da trazabilidad de los libros prestados y permite detectar retrasos. | |
| OE3 | Implementar el módulo de control de entradas de alumnos a la biblioteca con reportes básicos. | Registra la matrícula, la fecha y la hora de entrada y genera reportes diarios y mensuales de asistencia y préstamos. | Registra una entrada en menos de 5 segundos y exporta reportes en PDF o Excel con el 100% de los datos registrados. | Solo requiere captura de matrícula (teclado o lector) y consultas a la base de datos. | Permite medir el uso de la biblioteca y apoyar decisiones de la administración. | |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

## 1.2 Metas, alcance y limitaciones.

- **Tabla de metas.**

| Meta | Objetivo relacionado. | Indicador. | Valor meta. | fecha |
|---|---|---|---|---|
| M1 | OE1 | Libros registrados y tiempo de búsqueda | 200 libros registrados y búsquedas en menos de 2 s | |
| M2 | OE2 | Préstamos y devoluciones registrados correctamente en pruebas | 100% de 50 operaciones de prueba sin errores | |

- **Alcance y Limitaciones.**

| *Incluye.* | No incluye. |
|---|---|
| Aplicación de escritorio para uso local en una computadora de la biblioteca. | Versión web o aplicación móvil. |

| | |
|---|---|
| Registro, edición, baja y búsqueda de libros. | Catálogo en línea para consulta de alumnos desde casa. |
| Registro de alumnos (matrícula y nombre) para préstamos y entradas. | Integración con el sistema escolar o con credenciales institucionales |
| Préstamos, devoluciones y fecha límite con aviso de retraso. | Cobro de multas o pagos en línea. |
| Registro de entrada de alumnos con fecha y hora. | Control de salida, cámaras o reconocimiento facial. |
| Reportes básicos (préstamos, retrasos, asistencia) exportables a PDF o Excel. | Notificaciones automáticas por correo o SMS. |
| Base de datos local (por ejemplo SQLite) con respaldo manual. | Servidor en la nube o sincronización entre varios equipos. |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

## 1.3 Interesados/usuarios.

| Interesado. | Rol. | Interés. | Influencia (alta/baja) | Expectativas. | Estrategia. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumnos | Usuarios de la biblioteca | Consultar libros y conocer su disponibilidad, así como solicitar préstamos. | Baja | Encontrar libros fácilmente y realizar préstamos de forma rápida. | Considerar sus necesidades y opiniones para diseñar una interfaz sencilla. |
| Bibliotecario o encargado | Usuario principal y responsable de la gestión | Administrar el inventario y controlar los préstamos y devoluciones. | Alta | Registrar movimientos, localizar libros, identificar retrasos y generar reportes fácilmente. | Involucrarse en el diseño, desarrollo y pruebas del sistema. |
| Dirección escolar | Responsable de supervisión institucional | Mejorar la organización y el funcionamiento de la biblioteca. | Alta | Contar con información ordenada y reportes que faciliten la supervisión. | Mantener comunicación y solicitar su aprobación de las funciones principales. |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

## 1.4 Requisitos.

| ID | Tipo(RF/RNF% Restricción.) | Descripción. | Fuente (A02, entrevista, interesado) |
|---|---|---|---|
| RF-01 | RF | El sistema deberá permitir registrar, consultar, modificar y organizar la información de los libros del catálogo. | A02 |
| RF-02 | RF | El sistema deberá permitir registrar y consultar la información de los usuarios de la biblioteca. | A02 |
| RF-03 | RF | El sistema deberá registrar los préstamos de libros, incluyendo la fecha del préstamo y la fecha prevista de devolución. | A02 |
| RNF-01 | RNF - Usabilidad | La interfaz deberá ser sencilla, clara y fácil de utilizar para el personal encargado de la biblioteca. | A02 |
| RNF-02 | RNF - Seguridad | El sistema deberá restringir el acceso a las funciones administrativas y proteger los datos personales de los | A02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | usuarios. | |
| RNF-03 | RNF - Rendimiento | Las consultas del catálogo y de los préstamos deberán mostrar resultados en un tiempo adecuado para agilizar la atención. | A02 |
| RNF-04 | RNF - Compatibilidad | El sistema deberá funcionar en los equipos de escritorio disponibles en la institución y ser compatible con el sistema operativo seleccionado para su desarrollo. | A02 |
| RNF-05 | RNF - Integridad | El sistema deberá mantener actualizada la disponibilidad de los libros cuando se registren préstamos y devoluciones. | A02 |
| RNF-06 | RNF - Privacidad | El sistema deberá limitar los datos personales almacenados a los necesarios para su funcionamiento y permitir el acceso únicamente al personal autorizado. | A02 |
| RNF-07 | RNF - Respaldo | El sistema deberá | A02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | permitir realizar copias de seguridad de la información para reducir el riesgo de pérdida de registros. | |

RF: Requisitos funcionales.
RNF: Requisitos no funcionales.

**RESTRICCIONES DEL PROYECTO**

Restricción 1: El sistema se desarrollará como una aplicación de escritorio.
Restriction 2: El proyecto deberá priorizar herramientas gratuitas o disponibles para la institución.
Restriction 3: El funcionamiento deberá considerar los equipos existentes en la biblioteca escolar.
Restricción 4: El manejo de datos personales deberá respetar las políticas de privacidad y las disposiciones aplicables a la institución.
Restricción 5: Las funciones iniciales se limitarán al catálogo, usuarios, préstamos, devoluciones, identificación de pendientes y reportes básicos.

## 1.6 Criterios de éxito.

| # | Criterios de éxito (medible) | Requisitos vinculados. | Como se verificará |
|---|---|---|---|
| CE1 | Registrar un préstamo toma ≤ 30 s en el 95 % de los casos. | Registrar préstamo (usuario, ejemplar, fecha de vencimiento). | Prueba cronometrada con 20 préstamos reales a cargo del bibliotecario |
| CE2 | Registrar una devolución toma ≤ 20 s. | Registrar devolución y liberar el ejemplar. | Prueba cronometrada con 20 devoluciones |
| CE3 | 100 % de los préstamos y devoluciones actualizan el estado del ejemplar en ≤ 2 s. | Estado del ejemplar (disponible, prestado). | Prestar un ejemplar y consultarlo desde otro equipo; repetir 30 veces |
| CE4 | Fechas de vencimiento correctas en el 100 % de los casos y lista de vencidos coincidente al 100 % con | Cálculo de vencimientos y control de préstamos vencidos. | Comparar contra una tabla de casos esperados y contrastar el reporte con |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | los registros. | | 10 vencidos creados a propósito |
| CE5 | Un bibliotecario nuevo realiza préstamo, devolución y alta de libro sin ayuda tras ≤ 1 hora de capacitación. | Facilidad de uso | Prueba con 3 personas no involucradas en el desarrollo |
| CE6 | Tras 2 meses, ≥ 95 % de los préstamos se registran en el sistema (no en cuaderno). | Objetivo de adopción | Comparar préstamos del sistema contra conteo manual en una semana muestra |

## 1.7 Priorización.

| orden | historia | MoSCoW | Valor (1-10) | Puntos | Valor/puntos | Sprint sugerido. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como bibliotecario, quiero dar de alta libros/ejemplares para que existan en el catálogo (CE5) | Must | 8 | 3 | 27 | 1 |
| 2 | Como bibliotecario, quiero registrar usuarios para asociarlos a los préstamos (CE1) | Must | 8 | 3 | 2.7 | 1 |
| 3 | Como bibliotecario, quiero registrar un préstamo (usuario, ejemplar, fecha) en ≤ 30 s (CE1) | Must | 10 | 5 | 2.0 | 1 |
| 4 | Como bibliotecario, quiero registrar una devolución en ≤ 20 s (CE2) | Must | 9 | 3 | 3.0 | 1 |
| 5 | Como bibliotecario, quiero que el estado del ejemplar | Must | 9 | 3 | 3.0 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (disponible/prestado) se actualice en ≤ 2 s tras cada préstamo o devolución (CE3) | | | | | |
| 6 | Como bibliotecario, quiero que la fecha de vencimiento se calcule automáticamente y sin errores (CE4) | Must | 7 | 3 | 3.0 | 2 |
| 7 | Como bibliotecario, quiero consultar la lista de préstamos vencidos, coincidente con los registros (CE4) | Should | 7 | 3 | 2.3 | 2 |
| 8 | Como bibliotecario nuevo, quiero una interfaz simple para operar sin ayuda tras ≤ 1 h de capacitación (CE5) | Should | 7 | 5 | 1.4 | 3 |
| 9 | Como responsable de la biblioteca, quiero un reporte de préstamos registrados en el sistema para verificar la adopción ≥ 95 % (CE6) | Could | 5 | 2 | 2.5 | 3 |

## 1.8 Definición de terminado.

Actualización del DoD 1 del documento A01.

Una historia de usuario se considera terminada cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1.- El código está subido al repositorio de Github en una sola rama, con commits descriptivos.
2.- El código fue revisado por al menos otro integrante del equipo antes de unirse a la rama principal.
3.- Se cumplen todos los criterios de aceptación (Dado/Cuando/Entonces) de la historia.
4.- Las pruebas unitarias pasan y el flujo principal es probado manualmente.

5.- La documentación está actualizada (Comentarios clave y README o manual de uso según aplique).
6.- La funcionalidad fue desplegada y funciona en el entorno de pruebas, sin errores críticos.
7.- El product Owner revisó la historia y la aceptó.
8.- La tarjeta fue movida a “Hecho” en el tablero kanban.